

Lema de extensión de la unión de un conjunto dirigido de estructuras

Lema 1 (Extensión unión). Sea $\{A_i\}_{i \in I}$ un conjunto de L-estructuras dirigido respecto a la relación de subestructura. Entonces, existe una única L-estructura A con universo $\bigcup_{i \in I} A_i$ tal que $A_i \leq A$ para cada $i \in I$.

Además, si B es una L-estructura tal que $A_i \leq B$ para cada $i \in I$, entonces, $A \leq B$.

Demostración: Definimos las interpretaciones en A de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} f^A(a_1, \dots, a_k) &= f^{A_i}(a_1, \dots, a_k) \quad \text{para } i \in I \text{ arbitrario con } a_1, \dots, a_k \in A_i \\ R^A(a_1, \dots, a_m) &\iff R^{A_i}(a_1, \dots, a_m) \quad \text{para } i \in I \text{ arbitrario con } a_1, \dots, a_m \in A_i. \end{aligned}$$

Veamos que la estructura en A está bien definida. En primer lugar, veamos que las interpretaciones están unívocamente definidas. Sean $i, j \in I$ arbitrarios y sea $k \in I$ tal que $A_i \leq A_k$ y $A_j \leq A_k$. Entonces,

$$f^{A_i}(a_1, \dots, a_k) = f^{A_k}(a_1, \dots, a_k) = f^{A_j}(a_1, \dots, a_k)$$

para cualquier símbolo de función y cualesquiera $a_1, \dots, a_k \in A_i \cap A_j$. Igualmente,

$$R^{A_i}(a_1, \dots, a_m) \iff R^{A_k}(a_1, \dots, a_m) \iff R^{A_j}(a_1, \dots, a_m)$$

para cualquier símbolo de relación y cualesquiera $a_1, \dots, a_m \in A_i \cap A_j$. Por tanto, las interpretaciones en A están bien definidas.

En segundo lugar, veamos que f^A y R^A están definidas en todo A . Es decir, veamos que para cualesquiera $a_1, \dots, a_n \in A$, existe $i \in I$ tal que $a_1, \dots, a_n \in A_i$. En efecto, para cualesquiera $a_1, \dots, a_n \in A$, existen $i_1, \dots, i_n \in I$ tales que $a_k \in A_{i_k}$ para cada $k \leq n$. Ahora, como el conjunto I es dirigido, existe $i \in I$ tal que $A_{i_k} \leq A_i$ para cada $k \leq n$, luego $a_1, \dots, a_n \in A_i$.

Finalmente, sea B es una L-estructura extensión de A_i para cada $i \in I$. En tal caso, $A \subset B$. Sean $a_1, \dots, a_k \in A$ y f símbolo de función. Existe $i \in I$ tal que $a_1, \dots, a_k \in A_i$. Por tanto, $f^A(a_1, \dots, a_k) = f^{A_i}(a_1, \dots, a_k) = f^B(a_1, \dots, a_k)$.

Sean $a_1, \dots, a_m \in A$ y R símbolo de relación. Existe $i \in I$ tal que $a_1, \dots, a_m \in A_i$. Por

tanto, $R^A(a_1, \dots, a_m) \iff R^{A_i}(a_1, \dots, a_m) \iff R^B(a_1, \dots, a_m)$.

En conclusión, $A \leq B$. En particular, la estructura en A es única. ■